

진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

정답 한눈에 보기

1	⑤	2	④	3	9/28	4	③	5	②	6	⑤
7	④	8	5	9	⑤	10	②	11	22	12	④
13	460	14	⑤	15	④	16	12	17	①	18	⑤
19	3 2/3	20	②	21	②	22	①④	23	35	24	④
25	⑤	26	24	27	④	28	879.2	29	13	30	④

— 분수의 나눗셈(1학기)

1

2점

연산 처리 · 표준 · 초6-1 입학 심화형 2번

정답 ⑤ $\frac{99}{140}$

- ㉠ $\frac{6}{7} \div 5 \times 4 = \frac{6}{7} \times \frac{1}{5} \times 4 = \frac{24}{35}$ 이다.
- ㉡ $\frac{9}{10} \div 7 \div 6 = \frac{9}{10} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{9}{420} = \frac{3}{140}$ 이다.
- $\frac{24}{35} = \frac{96}{140}$ 이므로 합은 $\frac{96}{140} + \frac{3}{140} = \frac{99}{140}$ 이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 나눗셈과 곱셈이 섞인 식을 앞에서부터 $\times$ 1/자연수 로 바꾸어 이어 계산하지 못하고 ㉠의 4를 분모에 곱하거나 ㉡의 두 나눗셈 중 하나를 빠뜨린다. ㉠만 구하고 멈추면 ㉡ $\frac{24}{35}$ 를 고른다.

2

3점

식 설정 · 상 · 초6-1 입학 심화형 4번

정답 ④ $2\frac{13}{15}$

- 눈금 다섯 개 사이의 간격은 4칸이다.
- 두 끝 사이의 거리는 $3\frac{4}{15} - 1\frac{2}{3} = 3\frac{4}{15} - 1\frac{10}{15} = 1\frac{9}{15} = 1\frac{3}{5}$ 이다.
- 한 칸의 크기는 $1\frac{3}{5} \div 4 = \frac{8}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{5}$ 이다.
- ㉠은 오른쪽 끝에서 한 칸 왼쪽이므로 $3\frac{4}{15} - \frac{2}{5} = 3\frac{4}{15} - \frac{6}{15} = 2\frac{13}{15}$ 이다.

틀렸다면 1·3단계에서 틀린다. 눈금이 다섯 개라 간격이 4칸이라는 것을 세우지 못하고 5로 나누거나 두 끝 사이의 거리를 그대로 간격으로 쓴다. 거리를 칸 수로 나누어 한 칸의 크기를 구해야 ㉠까지 셀 수 있다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

3 주관식

근거 제시 · 개념 이해 · 최상 · 초6-1 총괄 심화 21번

정답 $\frac{9}{28}$

- 몫이 작으려면 나누는 수는 크게, 나누어지는 수는 작게 해야 한다.
- 나누는 수를 8로 하면 남은 2, 4, 7로 만든 가장 작은 대분수는 $2\frac{4}{7}$ 이고 $2\frac{4}{7} \div 8 = \frac{18}{7} \times \frac{1}{8} = \frac{9}{28}$ 이다.
- 나누는 수를 7로 하면 가장 작은 대분수는 $2\frac{4}{8}$ 이고 $2\frac{4}{8} \div 7 = \frac{20}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{5}{14} = \frac{10}{28}$ 이다.
- $\frac{9}{28} < \frac{10}{28}$ 이므로 가장 작은 몫은 $\frac{9}{28}$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 몫을 작게 하려면 나누는 수를 가장 크게 하는 것이 먼저라는 것을 모른다. 네 장으로 가장 작은 대분수 $2\frac{4}{8}$ 부터 만들고 남은 7로 나누면 $\frac{5}{14}$ 를 답으로 쓴다.

4점

5

공식 활용 · 최상 · 초6-1 입학 심화형 22번

정답 ② 192 cm

- 옆면이 직사각형이므로 이 입체도형은 각기둥이다.
- 각기둥의 꼭짓점은 한 밑면의 변의 수 $\times 2$ 이므로 한 밑면의 변은 $12 \div 2 = 6$ 개이고 육각기둥이다.
- 밑면이 정육각형이므로 밑면의 변은 모두 10 cm 이고 두 밑면에 12개 있다.
- 높이인 옆 모서리 12 cm 는 6개다.
- 모든 모서리의 길이의 합은 $10 \times 12 + 12 \times 6 = 120 + 72 = 192(\text{cm})$ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 옆면이 직사각형이라는 것으로 각기둥임을 정하지 못하거나 꼭짓점 12개를 각별 규칙에 넣어 밑면의 변의 수를 잘못 구한다. 밑면이 육각형으로 정해져야 모서리를 밑면의 변과 옆 모서리로 나눠 셀 수 있다.

4점

— 각기둥과 각뿔

4

표현 해석 · 상 · 초6-1 입학 심화형 8번

정답 ③ 21개

- 자른 왼쪽 조각은 밑면이 사각형인 사각기둥이고 오른쪽 조각은 밑면이 삼각형인 삼각기둥이다.
- 각기둥의 모서리는 한 밑면의 변의 수 $\times 3$ 이다.
- 사각기둥의 모서리는 $4 \times 3 = 12$ 개, 삼각기둥의 모서리는 $3 \times 3 = 9$ 개다.
- 합은 $12 + 9 = 21$ 개다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 위아래 면에 그은 선과 세로선으로 나뉜 두 조각의 밑면 모양을 그림에서 읽지 못해 처음 사각기둥의 모서리 12개에 새로 생긴 선 3개만 더해 ④ 15개를 고른다. 두 조각을 사각기둥과 삼각기둥으로 따로 보아야 모서리를 셀 수 있다.

3점

— 소수의 나눗셈(1학기)

6

연산 처리 · 표준 · 초6-1 입학 심화형 11번

정답 ⑤ $38 \div 4$

- ① $4.32 \div 6 = 0.72$, ② $16.08 \div 8 = 2.01$, ③ $21.45 \div 3 = 7.15$, ④ $5.92 \div 4 = 1.48$ 이다.
- ⑤ $38 \div 4 = 9 \cdots 2$ 이고 2에 0을 붙여 $20 \div 4 = 5$ 이므로 9.5 다.
- $9.5 > 7.15 > 2.01 > 1.48 > 0.72$ 이므로 몫이 가장 큰 것은 ⑤ 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 몫의 소수점을 나누어지는 수의 소수점 자리에 맞춰 올려 찍지 못하면 ①이나 ④처럼 몫이 1 안팎인 것과 ③의 몫 크기를 바르게 견주지 못한다. ②는 몫의 소수 첫째 자리에 0을 써야 해서 자리가 밀리기 쉽다.

2점

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

7

3점

단계별 해결 · 상 · 초6-1 단원 TEST 3 6번

| **정답 ④ 3.65 kg**

- 꺼낸 책 5권의 무게는 $6.1 - 4.35 = 1.75(\text{kg})$ 이다.
- 책 한 권의 무게는 $1.75 \div 5 = 0.35(\text{kg})$ 이다.
- 책 16권의 무게는 $0.35 \times 16 = 5.6(\text{kg})$ 이다.
- 빈 상자의 무게는 $6.1 - 5.6 = 0.5(\text{kg})$ 이다.
- 책 9권을 넣은 상자의 무게는 $0.35 \times 9 + 0.5 = 3.65(\text{kg})$ 이다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 책 한 권의 무게를 구한 뒤 빈 상자의 무게를 따로 구해야 한다는 것을 놓치고 $0.35 \times 9 = 3.15$ 에서 멈춘다. 다섯 단계를 차례로 엮어야 답이 나온다.

8 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 초6-1 입학 심화형 24번

| **정답 5**

- 분자를 $\square$ 라 하면 $\square \div 27 = 1 \cdots 5$ 이므로 $\square = 27 \times 1 + 5 = 32$ 이고 어떤 가분수는 $\frac{32}{27}$ 이다.
- $32 \div 27 = 1 \cdots 5$, $50 \div 27 = 1 \cdots 23$, $230 \div 27 = 8 \cdots 14$, $140 \div 27 = 5 \cdots 5$ 로 나머지가 다시 5 가 되어 $\frac{32}{27} = 1.185185\ldots$ 이다.
- 소수점 아래에 1, 8, 5 가 차례로 되풀이된다.
- $24 \div 3 = 8$ 로 나누어떨어지므로 소수 24째 자리 숫자는 되풀이 묶음의 셋째 숫자와 같은 5 다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 나머지가 처음 5 로 돌아와 1, 8, 5 가 되풀이된다는 것을 보지 못하거나, 24 가 3 으로 나누어떨어질 때 묶음의 마지막 숫자를 골라야 하는 것을 놓쳐 첫째 숫자 1 을 답한다.

— 비와 비율

9

2점

근거 제시 · 개념 이해 · 표준 · 초6-1 단원 TEST 4 3번

| **정답 ⑤ 12 : 5**

- ① 5의 2에 대한 비는 2 가 기준량이므로 5 : 2 이다.
- ② 3에 대한 10의 비는 3 이 기준량이므로 10 : 3 이다.
- ③ 1 대 7 은 1 : 7, ④ 11과 8의 비는 11 : 8 이다.
- ⑤ 12의 5에 대한 비는 5 가 기준량이므로 12 : 5 로 바르다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. '5의 2에 대한 비' 와 '3에 대한 10의 비' 를 말에 나온 차례대로 옮겨 ① 이나 ② 를 맞다고 본다. 어느 꼴이든 '~에 대한' 쪽을 뒤에 써야 한다.

10

3점

단계별 해결 · 상 · 초6-1 입학 심화형 26번

| **정답 ② 0.112 m**

- 20% 를 비율로 나타내면 0.2 이다.
- 첫 번째로 튀어오른 높이는 $14 \times 0.2 = 2.8(\text{m})$ 이다.
- 두 번째로 튀어오른 높이는 $2.8 \times 0.2 = 0.56(\text{m})$ 이다.
- 세 번째로 튀어오른 높이는 $0.56 \times 0.2 = 0.112(\text{m})$ 이다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 공이 튀어오를 때마다 바로 앞에서 떨어진 높이가 새 기준량이 되므로 0.2 를 거듭 곱해야 한다. 처음 높이 14 m 만 기준으로 두고 한 번 곱해 2.8 m 에서 멈추거나 소수 자리를 놓쳐 선지 사이에서 헤맨다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

11 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 초6-1 총괄 응용 26번

| 정답 22개

- 고구마와 감자의 비율이 $\frac{3}{8}$ 이므로 (고구마 수) : (감자 수) = 3 : 8 이다.
- 고구마를 $3 \times \square$ 개, 감자를 $8 \times \square$ 개라 하면 $8 \times \square - 3 \times \square = 10$ 이다.
- $5 \times \square = 10$ 이므로 $\square = 2$ 다.
- 고구마는 $3 \times 2 = 6$ 개, 감자는 $8 \times 2 = 16$ 개다.
- 모두 $6 + 16 = 22$ 개다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 비율 $\frac{3}{8}$ 을 고구마 3개, 감자 8개로 보고 모두 11개로 답하거나 차 5를 10에 맞추지 못한다. 비율을 3:8의 비로 바꿔 두 양을 같은 수 $\square$ 의 3배, 8배로 놓고 차가 10이 되는 식을 세워야 한다.

13 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 초6-1 입학 심화형 15번

| 정답 460개

- 딸기는 $100 - (35 + 20 + 15) = 30(\%)$ 이다.
- 전체의 30%가 138개이므로 전체의 10%는 $138 \div 3 = 46(\text{개})$ 이다.
- 전체 100%는 $46 \times 10 = 460(\text{개})$ 이다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 138개가 전체의 30%라는 것을 거꾸로 써야 하는데 138에 백분율을 곱하거나 138개를 전체로 본다. 전체를 $\square$ 로 놓고 $\square \times \frac{30}{100} = 138$ 을 세우거나 10%의 수부터 구해야 한다.

— 직육면체의 겉넓이와 부피

14

3점

식 설정 · 상 · 초6-1 입학 심화형 18번

| 정답 ⑤ 750개

- 1 m = 100 cm 이므로 1 m에는 20 cm인 상자를 $100 \div 20 = 5(\text{개})$ 놓는다.
- 2 m에는 $5 \times 2 = 10(\text{개})$, 3 m에는 $5 \times 3 = 15(\text{개})$ 놓는다.
- 모두 $5 \times 10 \times 15 = 750(\text{개})$ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. m와 cm를 맞추지 않고 모서리를 바로 나누거나 큰 상자의 부피 $1 \times 2 \times 3 = 6$ 에서 멈춘다. 방향마다 큰 상자의 모서리를 20 cm로 나눈 개수를 구해 곱하는 식을 세워야 한다.

— 여러 가지 그래프

12

3점

개념 이해 · 상 · 초6-1 입학 심화형 28번

| 정답 ④ 94권

- 월요일에 빌린 과학책은 $80 \times \frac{55}{100} = 44(\text{권})$ 이다.
- 화요일에 빌린 과학책은 $120 \times \frac{25}{100} = 30(\text{권})$ 이다.
- 수요일에 빌린 과학책은 $50 \times \frac{40}{100} = 20(\text{권})$ 이다.
- 과학책은 모두 $44 + 30 + 20 = 94(\text{권})$ 이다.

틀렸다면 1~3단계에서 틀린다. 날마다 전체 책 수가 다른데 과학책의 백분율을 더하거나 평균을 내어 세 날의 책 250권에 한 번에 곱한다. 전체가 다른 그래프는 날마다 과학책 수를 따로 구해 더해야 한다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

15

3점

단계별 해결 · 상 · 초6-1 입학 심화형 30번

| 정답 ④ 6 cm

- 왼쪽 칸의 가로는 $60 - 40 = 20(\text{cm})$ 다.
- 왼쪽 칸의 물의 부피는 $20 \times 15 \times 12 = 3600(\text{cm}^3)$ 이다.
- 오른쪽 칸의 물의 부피는 $40 \times 15 \times 3 = 1800(\text{cm}^3)$ 이다.
- 칸막이를 없애면 $3600 + 1800 = 5400(\text{cm}^3)$ 의 물이 가로 60 cm, 세로 15 cm 인 바닥에 고인다.
- 물의 높이는 $5400 \div (60 \times 15) = 5400 \div 900 = 6(\text{cm})$ 다.

틀렸다면 4·5단계에서 틀린다. 두 칸의 물 높이 12 cm 와 3 cm 의 평균을 어렵거나 왼쪽 칸의 물만 넓은 바닥에 나누어 ② 4 cm 를 고른다. 두 칸의 물의 부피를 더한 뒤 수조 전체 바닥의 넓이로 나누는 차례를 엮어야 한다.

16 주관식

4점

규칙 발견 · 식 설정 · 상 · 초6-1 입학 심화형 17번

| 정답 12 cm

- 빗금 친 면은 (가로) $\times$ (세로) = 60 인 윗면이다.
- 겉넓이는 $(60 + (\text{가로}) \times 9 + (\text{세로}) \times 9) \times 2 = 426$ 이다.
- $60 + 9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) = 213$ 이므로 $9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) = 153$, $(\text{가로}) + (\text{세로}) = 17$ 이다.
- 합이 17 이고 곱이 60 인 두 자연수는 5 와 12 다.
- 가로가 세로보다 짧으므로 세로는 12 cm 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 가로와 세로를 모르는 채로 겉넓이 식을 세우지 못하고 426 을 6 이나 9 로 바로 나눈다. 옆면 네 개의 넓이가 $9 \times ((\text{가로}) + (\text{세로})) \times 2$ 로 묶인다는 것을 식으로 세워야 가로와 세로의 합이 나온다.

— 분수의 나눗셈(2학기)

17

3점

개념 이해 · 상 · 초6-2 총괄 기본 21번

| 정답 ① 5개

- 자연수를 분수로 나누면 분자로 나눈 몫에 분모를 곱한 것과 같으므로 $24 \div 4/\square = (24 \div 4) \times \square = 6 \times \square$ 이다.
- $12 < 6 \times \square < 48$ 이므로 $2 < \square < 8$ 이다.
- $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 4, 5, 6, 7 로 모두 5개다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 분모 자리에 $\square$ 가 있는 $24 \div 4/\square$ 를 $6 \times \square$ 로 바꾸지 못해 $\square$ 의 범위를 세울 수 없다. 바꾼 뒤에도 2 와 8 까지 넣어 세면 ③ 7개를 고른다.

18

3점

규칙 발견 · 개념 이해 · 상 · 초6-2 입학 심화형 22번

| 정답 ⑤ 8쌍

- 나눗셈을 곱셈으로 바꾸면 $3 \div \bigcirc/12 = 3 \times 12/\bigcirc = 36/\bigcirc$ 이므로 $36 \div \bigcirc = \triangle$ 다.
- 곱 $\bigcirc \times \triangle = 36$ 이므로 $\bigcirc$ 와 $\triangle$ 는 곱해서 36 이 되는 두 자연수다.
- 곱해서 36 이 되는 $(\bigcirc, \triangle)$ 는 (1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9), (6, 6), (9, 4), (12, 3), (18, 2), (36, 1) 이다.
- $\bigcirc$ 와 $\triangle$ 는 서로 달라야 하므로 (6, 6) 을 빼면 8쌍이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. $3 \div \bigcirc/12$ 를 $3 \times 12/\bigcirc$ 로 바꾸어 $\bigcirc$ 가 36 의 약수여야 $\triangle$ 가 자연수가 된다는 것을 끌어내지 못한다. 식을 바꾸고도 (4, 9) 와 (9, 4) 를 한 쌍으로 세면 ① 4쌍을 고르고, (6, 6) 을 빼지 않으면 9쌍이 나와 해맨다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

19 주관식

5점

공식 활용 · 최상 · 초6-2 입학 심화형 2번

정답 $3\frac{2}{3} \text{ m}$

- 평행사변형의 넓이는 $2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{3} = \frac{9}{4} \times \frac{4}{3} = 3(\text{m}^2)$ 이다.
- 사다리꼴의 넓이는 (윗변 + 아랫변) $\times$ 높이 $\div 2$
이므로 $(1\frac{1}{3} + \square) \times 1\frac{1}{5} \div 2 = 3$ 이다.
- $(1\frac{1}{3} + \square) \times 1\frac{1}{5} = 3 \times 2 = 6$ 이다.
- $1\frac{1}{3} + \square = 6 \div 1\frac{1}{5} = 6 \div \frac{6}{5} = (6 \div 6) \times 5 = 5$ 다.
- $\square = 5 - 1\frac{1}{3} = 3\frac{2}{3}$ 이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 사다리꼴의 넓이가 (윗변 + 아랫변) $\times$ 높이 $\div 2$ 라는 공식을 넣어 식으로 세우지 못한다. $\div 2$ 를 빠뜨려 $(1\frac{1}{3} + \square) \times 1\frac{1}{5} = 3$ 으로 세우면 $1\frac{1}{6}$ 을 답으로 쓴다.

21

3점

식 설정 · 상 · 초6 입학 심화형 27번

정답 ② 14.27

- 어떤 수를 $\square$ 라 하면 잘못 계산한 식은 $\square \times 7.5 = 802.5$ 다.
- $\square = 802.5 \div 7.5 = 8025 \div 75 = 107$ 이다.
- 바르게 계산하면 $107 \div 7.5 = 1070 \div 75 = 14.266\cdots$ 이다.
- 소수 셋째 자리 6에서 올려 소수 둘째 자리까지 나타내면 14.27이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 잘못 곱한 식을 세워 거꾸로 나누어 어떤 수를 먼저 구해야 한다는 것을 세우지 못하고 $802.5 \div 7.5 = 107$ 을 바른 몫으로 여긴다. 그러면 선지에 없는 값이 나와 막힌다. 4단계에서 셋째 자리를 버리면 ① 14.26을 고른다.

— 공간과 입체

22

3점

근거 제시 · 표현 해석 · 상 · 초6-2 단원 TEST 3 16번

정답 ①, ④

- 층마다 세면 ①은 1층 4개, 2층 1개, ②는 1층 4개, 2층 1개, ③은 1층 4개, 2층 2개, ④는 1층 4개, 2층 1개, ⑤는 1층 4개, 2층 2개다.
- 6개인 ③, ⑤는 5개인 ①, ②, ④와 같을 수 없고, ③은 1층이 한 줄 3칸 끝에 1칸이 붙은 꼴, ⑤는 한 줄 3칸 가운데에 1칸이 붙은 꼴이라 서로 다르다.
- ②는 1층 4개가 2×2 정사각형으로 놓이고 그 한 칸 위에 1개가 있다.
- ①과 ④는 1층 4개가 2개씩 두 줄로 한 칸 어긋나게 놓이고 한쪽 끝 위에 1개가 있다.
- ④를 돌려 놓으면 ①과 겹치므로 모양이 같은 것은 ①, ④다.

틀렸다면 4·5단계에서 틀린다. 비스듬히 그린 모양을 머릿속에서 돌려 보지 못해 보는 방향이 다른 ①과 ④를 다른 모양으로 여긴다. 개수와 1층 모양을 먼저 견주어 후보를 줄인 뒤 2층 쌓기나무의 자리를 맞춰 보아야 한다.

— 소수의 나눗셈(2학기)

20

2점

연산 처리 · 표준 · 초6-2 입학 심화형 4번

정답 ② $25.92 \div 7.2$

- 나누는 수가 자연수가 되도록 두 수의 소수점을 같은 자리만큼 오른쪽으로 옮겨 계산한다.
- ① $13.86 \div 4.2 = 138.6 \div 42 = 3.3$ 이다.
- ② $25.92 \div 7.2 = 259.2 \div 72 = 3.6$ 이다.
- ③ $25.16 \div 7.4 = 251.6 \div 74 = 3.4$ 이다.
- ④ $9.36 \div 3.6 = 93.6 \div 36 = 2.6$ 이다.
- ⑤ $3.375 \div 1.25 = 337.5 \div 125 = 2.7$ 이다.
- 몫이 3.5보다 큰 것은 3.6인 ②다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 나누는 수의 소수점만 옮기고 나누어지는 수의 소수점은 그대로 두거나 몫의 소수점을 옮긴 자리에 맞춰 찍지 못한다. ①을 $1386 \div 42 = 33$ 처럼 계산하면 3.5보다 크다고 여겨 ①을 고른다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

23 주관식

규칙 발견 · 표현 해석 · 최상 · 초6-2 입학 심화형 24번

5점

| 정답 35개

- 1층의 쌓기나무는 모두 아래에서 보이고, 5층의 1개는 위에서 보인다.
- 2층부터 4층까지는 바로 위층에 덮인 쌓기나무가 위에서 보이지 않고, 같은 층의 둘레 쌓기나무에 둘러싸여 옆에서도 보이지 않으며, 아래는 아래층에 덮인다.
- 4층에서는 5층 아래의 1개가 보이지 않는다.
- 3층에서는 4층 아래의 $3 \times 3 = 9$ (개)가 보이지 않는다.
- 2층에서는 3층 아래의 $5 \times 5 = 25$ (개)가 보이지 않는다.
- 보이지 않는 쌓기나무는 $1 + 9 + 25 = 35$ (개)다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 어느 방향에서도 보이지 않는 쌓기나무가 층마다 바로 위층에 덮인 자리의 쌓기나무라는 것을 그림에서 그려 내지 못한다. 1층의 가운데 쌓기나무도 보이지 않는다고 세면 $7 \times 7 = 49$ (개)가 더해진 84를, 2층을 빼고 세면 10을 답으로 쓴다.

25

표현 해석 · 상 · 초6-2 입학 심화형 27번

3점

| 정답 ⑤ 5 : 3

- 두 도형은 평행한 두 직선 사이에 있으므로 높이가 같다. 높이를 $\square$ cm라 한다.
- ㉠의 넓이는 $9 \times \square \div 2$, ㉡의 넓이는 $(4 + 11) \times \square \div 2 = 15 \times \square \div 2$ 다.
- ㉠의 넓이에 대한 ㉡의 넓이의 비는 ㉡을 앞에, 기준인 ㉠을 뒤에 두어 $(15 \times \square \div 2) : (9 \times \square \div 2) = 15 : 9$ 다.
- 전항과 후항을 최대공약수 3으로 나누면 5 : 3이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 높이가 같은 두 도형의 넓이의 비가 삼각형은 밑변, 사다리꼴은 윗변과 아랫변의 합으로 정해진다는 것을 그림에서 읽지 못한다. 아랫변끼리만 견주어 ① 9 : 11을 고르거나, 비를 세우고도 기준인 ㉠을 앞에 두어 ③ 3 : 5를 고른다.

26 주관식

개념 이해 · 최상 · 초6-2 입학 심화형 25번

4점

| 정답 24

- 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로 ㉠ $\times$ ㉡ = $7 \times \square$ 다.
- 그러므로 ㉠ $\times$ ㉡은 7의 배수이고, 조건에서 200보다 작은 6의 배수이기도 하다.
- 200보다 작은 6과 7의 공배수는 42, 84, 126, 168이다.
- $\square$ 가 가장 크려면 $7 \times \square = 168$ 이어야 하므로 $\square = 24$ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 외항의 곱이 내항의 곱 $7 \times \square$ 와 같으므로 7의 배수이기도 하다는 것을 끌어내지 못한다. 200보다 작은 가장 큰 6의 배수 198을 그대로 써서 $7 \times \square = 198$ 로 놓으면 $\square$ 가 자연수가 되지 않아 막힌다.

— 비례식과 비례배분

24

개념 이해 · 표준 · 초6-2 입학 심화형 12번

2점

| 정답 ④ ㉠, ㉡

- 비례식은 비율이 같은 두 비를 기호 '='를 써서 나타낸 식이다.
- ㉠과 ㉡은 양쪽이 비가 아니므로 비례식이 아니다.
- ㉠ $1 : 1.2$ 의 비율은 $\frac{1}{1.2} = \frac{5}{6}$ 이고 $5 : 6$ 의 비율도 $\frac{5}{6}$ 이므로 비례식이다.
- ㉡ $9 : 6$ 의 비율은 $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ 이고 $3 : 2$ 의 비율도 $\frac{3}{2}$ 이므로 비례식이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 비례식이 비율이 같은 두 비를 '='로 이은 식이라는 뜻을 모른다. 등호 양쪽 값이 같은 ㉠이나 ㉡도 비례식이라 여기거나, 소수가 섞인 ㉠의 비율을 견주지 못해 빼고 ⑤ ㉢, ㉣을 고른다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

— 원의 둘레와 넓이

27

3점

표현 해석 · 상 · 초6 입학 심화형 29번

| 정답 ④ 86.4 cm

- 문항에 원주율이 없어 해설대로 3.14 를 쓴다.
- 네 모퉁이의 곡선 부분은 각각 원의 $\frac{1}{4}$ 이므로 모으면 지름이 10 cm 인 원 하나가 된다.
- 곡선 부분의 길이는 $10 \times 3.14 = 31.4(\text{cm})$ 다.
- 직선 부분은 네 변에 지름이 1개씩이므로 $10 \times 4 = 40(\text{cm})$ 다.
- 끈의 길이는 $31.4 + 40 + 15 = 86.4(\text{cm})$ 다.

틀렸다면 2·4단계에서 틀린다. 모퉁이 곡선 네 개가 모여 원 하나가 된다는 것과 직선 부분이 지름 네 개라는 것을 그림에서 읽지 못한다. 직선 부분을 반지름으로 세거나 곡선 부분을 휴지 수대로 원주 네 개로 세면 선지에 없는 값이 나온다. 5단계에서 매듭 15 cm 를 빠뜨리면 71.4 cm 가 나와 답을 고르지 못한다.

28 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 초6-2 입학 심화형 29번

| 정답 879.2 cm²

- 작은 반원의 반지름을 $\bigcirc$, 중간 반원의 반지름을 $\triangle$ 라 하면 직선 전체는 $\bigcirc \times 2 + \triangle \times 2$ 이므로 큰 반원의 반지름은 $\bigcirc + \triangle$ 다.
- 큰 반원의 중심은 위쪽 끝에서 $\bigcirc + \triangle$, 중간 반원의 중심은 위쪽 끝에서 $\bigcirc \times 2 + \triangle$ 만큼 떨어져 있으므로 두 중심 사이 6 cm 가 $\bigcirc$ 다. $\bigcirc = 6$ 이다.
- 두 반원이 만나는 점은 위쪽 끝에서 $\bigcirc \times 2$ 만큼 떨어져 있으므로 그 점에서 큰 반원의 중심까지 8 cm 는 $\triangle - \bigcirc$ 다. $\triangle = 8 + 6 = 14$ 다.
- 작은 반원의 반지름은 6 cm, 중간 반원의 반지름은 14 cm, 큰 반원의 반지름은 $6 + 14 = 20(\text{cm})$ 다.
- 색칠한 부분은 큰 반원에서 작은 반원을 빼고 중간 반원을 더한 것이다.
- 원주율이 문항에 적혀 있지 않아 해설대로 3.14 를 쓰면 $20 \times 20 \times 3.14 \div 2 - 6 \times 6 \times 3.14 \div 2 + 14 \times 14 \times 3.14 \div 2 = 628 - 56.52 + 307.72 = 879.2(\text{cm}^2)$ 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 8 cm 와 6 cm 가 반지름이 아니라 점과 점 사이의 거리라는 것을 그림에서 읽지 못하고 그대로 반지름으로 쓴다. 직선 위의 길이를 세 반원의 반지름으로 나누어 맞추지 못하면 반지름을 정하지 못해 넓이 식을 세울 수 없다.

초6 | 진단평가 해설

분수의 나눗셈(1학기) ~ 원기둥, 원뿔, 구

— 원기둥, 원뿔, 구

29 주관식

3점

공식 활용 · 상 · 초6-2 총괄 응용 17번

| 정답 13 cm

- 사각기둥의 옆면의 넓이의 합은 $(8 + 5 + 8 + 5) \times 15 = 26 \times 15 = 390 \text{ cm}^2$ 다.
- 원기둥의 옆면의 가로는 밑면의 둘레이므로 $10 \times 3 = 30 \text{ cm}$ 다.
- 원기둥의 높이를 $\square \text{ cm}$ 라 하면 $30 \times \square = 390$ 이다.
- $\square = 390 \div 30 = 13 \text{ cm}$ 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 원기둥의 옆면이 가로가 밑면의 둘레, 세로가 높이인 직사각형이라는 것을 쓰지 못해 $10 \times \square = 390$ 처럼 지름을 그대로 넣는다. 그러면 높이를 39 cm 로 답한다.

30

4점

표현 해석 · 최상 · 초6-2 입학 심화형 19번

| 정답 ④ 60 cm^2

- 직각삼각형을 세로 12 cm 인 변을 기준으로 돌리면 높이가 12 cm, 모선의 길이가 13 cm 인 원뿔이 된다.
- 원뿔을 앞에서 본 모양은 두 변이 모선 13 cm 이고 밑변이 밑면의 지름인 이등변삼각형이다.
- 둘레가 36 cm 이므로 밑변은 $36 - 13 \times 2 = 10(\text{cm})$ 다.
- 높이가 12 cm 이므로 넓이는 $10 \times 12 \div 2 = 60(\text{cm}^2)$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 원뿔을 앞에서 본 모양이 직각삼각형 두 개를 붙인 이등변삼각형이고 밑변이 밑면의 지름이라는 것을 그리지 못한다. 둘레 36 cm 를 돌리기 전 직각삼각형의 둘레로 여겨 밑변을 $36 - 13 - 12 = 11(\text{cm})$ 로 잡으면 넓이가 66 cm^2 가 되어 선지에서 막힌다.